ورقة عمل: التمييز بين النمو الخطي والمضاعف وحل المعادلات الأسّية بتوحيد الأساس

تدريب على المهارتين التاسعة عشرة والعشرين من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

19 التمييز بين النمو الخطي والمضاعف
خطي: فرق ثابت · مضاعف: نسبة ثابتة

20 حل معادلة أسية بتوحيد الأساس
$b^x = b^y \Rightarrow x = y$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	أكمل الفراغ · 10 عبارات (ص 3)	أسئلة مقالية · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 أيّ المجموعات الآتية تمثّل نموًّا خطيًّا؟ — المهارة 19

أ $3, 6, 12, 24$
ب $2, 5, 8, 11$
ج $1, 2, 4, 8$
د $5, 25, 125$

مساحة للحلّ

2 أيّ المجموعات الآتية تمثّل نموًّا مضاعفًا؟ — المهارة 19

أ $4, 8, 12, 16$
ب $10, 20, 30$
ج $3, 9, 27, 81$
د $1, 3, 5, 7$

مساحة للحلّ

3 الدالة $y = 4 \cdot 2^x$ تمثّل نموًّا: — المهارة 19

أ خطيًّا
ب مضاعفًا
ج ثابتًا
د تربيعيًّا

مساحة للحلّ

4 الدالة $y = 3x + 7$ تمثّل نموًّا: — المهارة 19

أ خطيًّا
ب مضاعفًا
ج أسّيًّا
د تربيعيًّا

مساحة للحلّ

5 المهارة 19

الفرق الثابت في $7 , 11 , 15 , 19$ هو:

أ 4 | ب 7 | ج $\frac{11}{7}$ | د 2

مساحة للحلّ

6 المهارة 19

مبلغ يزيد 50 درهمًا كل شهر، نوع نموّه:

أ خطي | ب مضاعف

ج اضمحلال | د لا يتغيّر

مساحة للحلّ

7 المهارة 20

حل المعادلة $3^x = 27$ هو:

أ $x = 9$ | ب $x = 3$

ج $x = 24$ | د $x = 81$

مساحة للحلّ

8 المهارة 20

حل المعادلة $2^x = 64$ هو:

أ $x = 32$ | ب $x = 8$

ج $x = 6$ | د $x = 5$

مساحة للحلّ

9 المهارة 20

حل المعادلة $5^{x-1} = 25$ هو:

أ $x = 2$ | ب $x = 3$

ج $x = 1$ | د $x = 26$

مساحة للحلّ

10 المهارة 20

حل المعادلة $4^x = 16$ هو:

أ $x = 4$ | ب $x = 2$

ج $x = 12$ | د $x = 64$

مساحة للحلّ

11 المهارة 20

حل المعادلة $2^{2x} = 32$ هو:

أ $x = 5$ | ب $x = 16$

ج $x = \frac{5}{2}$ | د $x = 10$

مساحة للحلّ

12 المهارة 20

حل المعادلة $9^x = 27$ هو:

أ $x = 3$ | ب $x = \frac{3}{2}$

ج $x = \frac{2}{3}$ | د $x = 18$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 19

1 إذا كان الفرق بين القيم المتتالية ثابتًا فالنمو _____ .

المهارة 19

2 إذا كانت النسبة بين القيم المتتالية ثابتة فالنمو _____ .

المهارة 19

3 النمط 45 , 15 , 5 نموّه _____ بالضرب في _____ .

المهارة 19

4 النمط 32 , 26 , 20 نموّه _____ بإضافة _____ .

المهارة 19

5 في الدالة $y = 2 \cdot 5^x$ تُضرب القيمة في _____ كلما زادت x بمقدار 1.

المهارة 20

6 $2^x = 8 \Rightarrow 2^x = 2^3 \Rightarrow x =$ _____

المهارة 20

7 $7^x = 49 \Rightarrow x =$ _____

المهارة 20

8 $3^{x+2} = 81 \Rightarrow x + 2 =$ _____ $\Rightarrow x =$ _____

المهارة 20

9 $10^x = 1000 \Rightarrow x =$ _____

المهارة 20

10 $2^x = 1 \Rightarrow x =$ _____

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة التاسعة عشرة: حدّد نوع النمو واكتب القاعدة

أ) $4 , 9 , 14 , 19$ عند $x = 0 , 1 , 2 , 3$

ب) $3 , 6 , 12 , 24$ عند $x = 0 , 1 , 2 , 3$

ج) $40 , 60 , 80 , 100$ عند $x = 0 , 1 , 2 , 3$

د) $2 , 10 , 50 , 250$ عند $x = 0 , 1 , 2 , 3$

السؤال الثاني المهارة التاسعة عشرة: قارن بين النموّين

أ) احسب $y = 3x + 2$ عند $x = 0 , 1 , 2 , 3$

ب) احسب $y = 2 \cdot 3^x$ عند $x = 0 , 1 , 2 , 3$

ج) أيّ الدالتين أكبر عند $x = 5$ ؟

السؤال الثالث — المهارة العشرون: حُلّ كل معادلة أسّية بتوحيد الأساس

أ) $2^{x} = 128$

ب) $3^{x} = 243$

ج) $6^{x+1} = 36$

د) $5^{2x} = 125$

هـ) $4^{x-2} = 1$

السؤال الرابع — المهارة العشرون: حُلّ كل معادلة (الأساسان مختلفان)

أ) $8^{x} = 32$

ب) $25^{x} = 125$

ج) $2^{x+3} = 4^{x}$

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) عدد البكتيريا $N = 100 \cdot 2^t$ بعد t ساعة. بعد كم ساعة يصبح العدد 3200 ؟

ب) عرضان لراتب يبدأ بـ 10000 درهم: الأول يزيد 500 درهم سنويًا، والثاني يزيد 5% سنويًا. احسب الراتب بعد سنتين في كل عرض، وحدّد نوع النمو.

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) قال خالد: النمط $3 , 9 , 27$ نموّه خطي لأنه يزيد. هل هو محق؟ برّر.

ب) حلّ سالم $2^x = 16$ فكتب $x = 8$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

ج) حلّت مها $3^{x-1} = 27$ فكتبت $x - 1 = 9$. ما الخطأ؟

د) أوجد x: $2^x \cdot 2^3 = 2^7$